

## 2021 年春《概率论与数理统计》(A) 卷 参考解答

可能用到的常数:  $\Phi(1.34)=0.9099$ ,  $t_{0.975}(9)=2.262$ ,  $t_{0.975}(15)=2.1314$

---

1. 0.25

2. 0.784

3.  $f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} 1/x, & 0 < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$  (注: 不写  $f_{Y|X}(y|x)$  也可以)

4. 0.75

5. 109

6. 1

7.  $\lambda$

8. (1)  $\sqrt{\frac{n}{n+1}}$  注: 取正、负、或者正负都对!

(2)  $t(n-1)$

9. (1.144, 1.614)

10、

解 记事件  $A$  为“取到第一台车床加工的零件”, 则  $P(A)=2/3$ , 又记事件  $B$  为“取到合格品”.

2 分

(1) 用全概率公式

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = \frac{2}{3} \times 0.97 + \frac{1}{3} \times 0.94 = 0.96.$$

5 分

(2) 用贝叶斯公式

$$P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{P(\bar{A})P(\bar{B}|\bar{A})}{P(\bar{B})} = \frac{\frac{1}{3} \times 0.06}{0.04} = 0.5.$$

10 分

11、

解 容易看出  $P(X \leq k) = \sum_{i=1}^k pq^{i-1} = 1 - q^k, k = 1, 2, \dots$ , 所以

2 分

$$P(x_{(n)} \leq k) = P(x_1 \leq k, \dots, x_n \leq k) = (P(x_1 \leq k))^n \\ = (1 - q^k)^n, \quad k = 1, 2, \dots.$$

6 分

同样可以得到

$$P(x_{(n)} \leq k-1) = (1 - q^{k-1})^n, k = 1, 2, \dots.$$

8 分

此式对  $k = 1$  也成立, 因为  $P(x_{(n)} \leq 0) = 0$ . 所以  $x_{(n)}$  的分布列为

$$P(x_{(n)} = k) = P(x_{(n)} \leq k) - P(x_{(n)} \leq k-1) \\ = (1 - q^k)^n - (1 - q^{k-1})^n, k = 1, 2, \dots.$$

10 分

12、

(2) 因为  $X \sim U(0, 1), Y \sim \text{Exp}(1)$ , 所以  $Z = X + Y$  可在  $(0, +\infty)$  上取值, 且要使卷积公式中的被积函数大于 0 的区域必须是  $\{0 \leq x \leq 1\}$  与  $\{z - x \geq 0\}$  的交集, 此即图 3.14 的阴影部分.

3 分

从图中可以看出:

$$\text{当 } 0 \leq z \leq 1 \text{ 时, 有 } p_z(z) = \int_0^z e^{-(z-x)} dx =$$

$$1 - e^{-z},$$

5 分

$$\text{当 } 1 \leq z \text{ 时, 有 } p_z(z) = \int_0^1 e^{-(z-x)} dx = e^{-z}(e - 1).$$

8 分

所以得  $Z$  的密度函数如下:

$$p_z(z) = \begin{cases} 1 - e^{-z}, & 0 < z < 1, \\ e^{-z}(e - 1), & z > 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

10 分

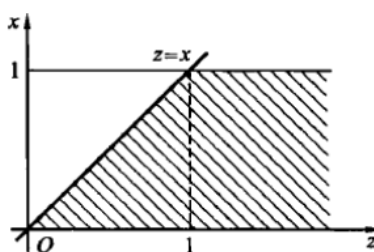


图 3.14

13、

解 记  $X_i$  为第  $i$  个加数的取整误差, 则  $X_i \sim U(-0.5, 0.5)$ , 且  $E(X_i) = 0$ ,  $\text{Var}(X_i) = 1/12$ .

2 分

$$(1) \text{ 由 } E\left(\sum_{i=1}^{1500} X_i\right) = 0, \text{Var}\left(\sum_{i=1}^{1500} X_i\right) = \frac{1500}{12} = 125, \text{得所求概率为}$$

5 分

$$P\left(\left|\sum_{i=1}^{1500} X_i\right| > 15\right) \approx 2 - 2\Phi\left(\frac{15}{\sqrt{125}}\right) = 2 - 2\Phi(1.34) = 0.1802.$$

10 分

14、

解 (1) 由于  $E(X) = \int_{\theta}^{+\infty} x e^{-(x-\theta)} dx = \theta + 1$ , 这给出  $\theta = EX - 1$ , 所以  $\theta$  的矩估计为

$$\hat{\theta}_2 = \bar{x} - 1. \quad 5 \text{ 分}$$

$$E(\hat{\theta}_2) = E(\bar{X}) - 1 = E(X) - 1 = \theta \quad 7 \text{ 分}$$

所以矩估计是无偏估计

(2) 似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n e^{-(x_i - \theta)} = \exp\left(-\sum_{i=1}^n x_i + n\theta\right), \quad x_i > \theta \quad 10 \text{ 分}$$

这关于  $\theta$  是单调递增的, 但  $x_i > \theta$ , 因此  $\theta$  的极大似然估计为  $\hat{\theta}_1 = X_{(1)}$  13 分

又  $x_{(1)}$  的密度函数为  $f(x) = n e^{-n(x-\theta)}, x > \theta$ , 故

$$E(\hat{\theta}_1) = \int_{\theta}^{+\infty} x n e^{-n(x-\theta)} dx = \int_0^{+\infty} (t + \theta) n e^{-nt} dt = \frac{1}{n} + \theta, \quad 15 \text{ 分}$$

故极大似然估计不是无偏估计 (但是是渐进无偏的)。

15、

解 由已知条件, 待检验一对假设为

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2. \quad 5 \text{ 分}$$

这是一个双侧检验问题, 因而拒绝域为  $\{|t| \geq t_{1-\alpha/2}(m+n-2)\}$ , 由样本数据,

算得

$$s_* = \sqrt{\frac{1}{9+8-2}(8 \times 0.1337 + 7 \times 0.1736)} = 0.3903, \quad 7 \text{ 分}$$

检验统计量

$$t = \frac{0.230 - 0.269}{0.3903 \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{8}}} = -0.2056. \quad 10 \text{ 分}$$

当  $\alpha = 0.05$  时,  $t_{0.975}(15) = 2.1314 > 0.2056$ , 因此接受  $H_0$ , 东、西两支矿脉含锌量的均值可以看作一样. 15 分